工業材料概論　第2回

単位・力・応力・ひずみ

図・式・単位をつないで説明する

米延 仁志

今回の到達点

kg・kgf・N・Pa・MPaを換算する

力の分類と荷重経路を図で説明する

応力・ひずみ・伸びを計算し区別する

使用条件とモデルの限界を添える

中高の学習内容を支える専門性

生徒の言葉	教師が確かめること
「重いから大きな力」	質量・重力・支持の状態
「太いから丈夫」	断面・荷重・変形・破壊の区別
「AIが計算したから正しい」	量・単位・式の適用条件・検算

学校内容の背後にある原理と体系を学び、条件が変わっても考えられる理解へ。

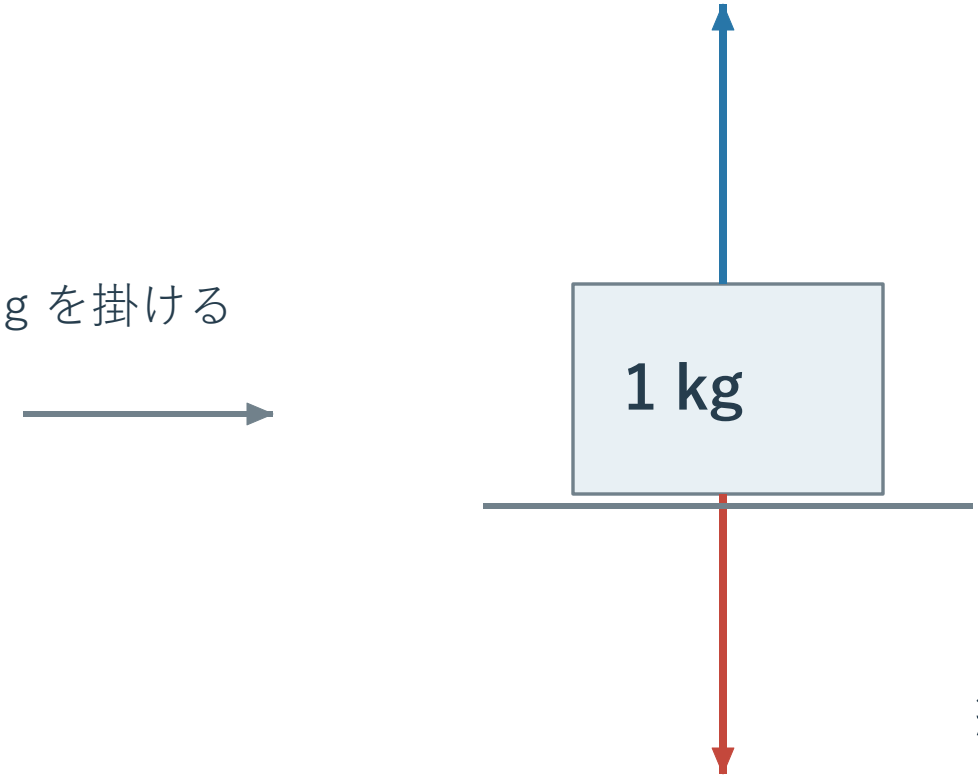
質量 kg と、重力の大きさ kgf・N

物体が持つ量

$m = 1\ \mathrm{kg}$

質量を kg で表す

g を掛ける



約1 kgf = 約9.8 N

同じ力を、異なる単位で表す

地表付近で $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。静止中は重力と支持力がつり合う。

ニュートンの大きさとおもり

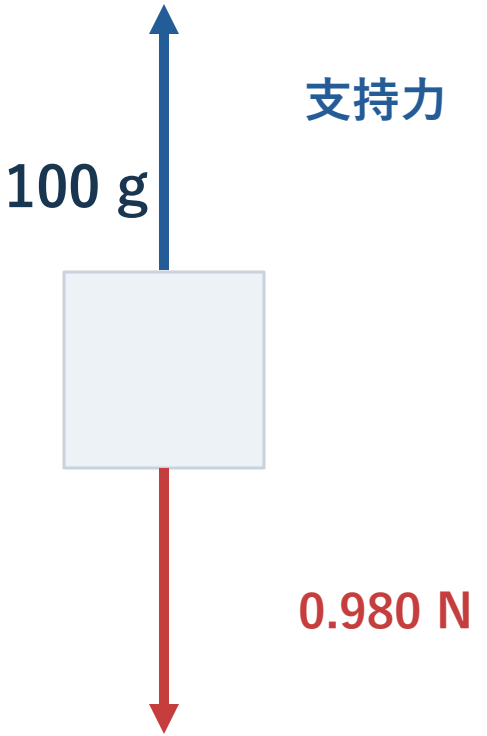
約100 gのおもりの重力が、約1 N

$W = 0.100 \times 9.8 = 0.980\ \mathrm{N} \approx 1\ \mathrm{N}$

質量1 kgなら、$W = mg = 9.8\ \mathrm{N}$

$g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。Nは押す力・引く力にも使う

定義：1 kgに1 $\mathrm{m/s^2}$の加速度を与える力が1 N（$1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg \cdot m/s^2}$）



kgf と N の換算

1 kgに標準重力が働くときの力が、1 kgf

$$1\ \mathrm{kgf} = 9.80665\ \mathrm{N}$$

この授業では

$$1\ \mathrm{kgf} \approx 9.8\ \mathrm{N}$$

kgは質量。kgf（キログラム重）とNは、力の単位

SI接頭語の読み方

大きい側	倍率	小さい側	倍率
k キロ	10^{3}	m ミリ	10^{-3}
M メガ	10^{6}	μ マイクロ	10^{-6}
G ギガ	10^{9}	n ナノ	10^{-9}
T テラ	10^{12}	p ピコ	10^{-12}

1 GPa = 1,000 MPa　　M と m、μ は別の記号

ICTでも同じ接頭語を使う

1 GB = 10^9 B　　1 GHz = 10^9 Hz

1 ns = 10^{-9} s　　1 B = 8 bit

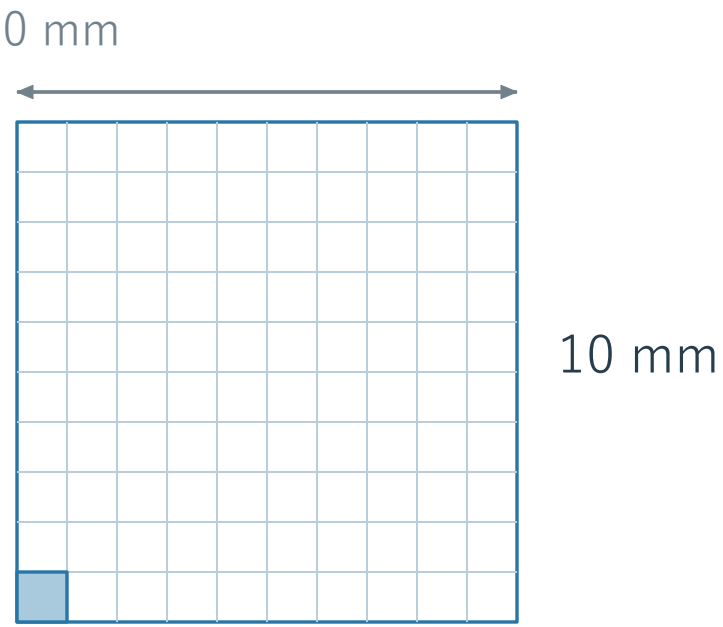
8 MB = 64 Mbit

8 Mbit/s なら、理想的な転送時間は 8 s

1 KiB = 1,024 B　　1 kB = 1,000 B（SIのkは10^3）

面積の単位換算

10 mm × 10 mm の正方形



1 mm²

1 mm² が10×10個

100 mm² = 0.0001 m²

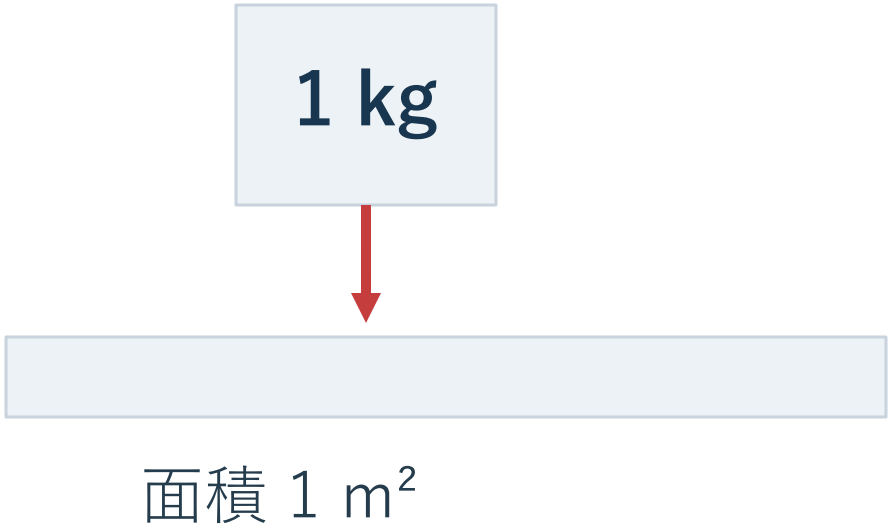
1 m² = (1,000 mm)²

= 10^6 mm²

確認：0.01 m² は何 mm²か。縦と横の換算倍率を掛けて説明する。

kgf/m² と Paで表す、同じ押し方

質量1 kgのおもりの力を、1 m²の板全体に均等に分布



約1 kgfの力

÷ 1 m² ＝ 約1 kgf/m²

約9.8 Nの力

÷ 1 m² ＝ 約9.8 N/m² ＝ 約9.8 Pa

板の自重は無視するモデル

kg/m²：面積当たりの質量　　kgf/m²・Pa：面積当たりの力

Pa と MPa

$$1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N/m^2}$$

$$1\ \mathrm{MPa} = 10^6\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N/mm^2}$$

$1\ \mathrm{N/mm^2} = 1\ \mathrm{N} \div 10^{-6}\ \mathrm{m^2} = 10^6\ \mathrm{Pa}$

圧力：面への押す作用　　応力：材料内部の断面での力の強さ

計算では N・mm・$\mathrm{mm^2}$・MPa をそろえる

単位による検算とデータの見出し

記録	内容と確認
$F = 100\ \mathrm{N}$、$A = 20\ \mathrm{mm^2}$	力と断面積を別の列に記録
$\sigma = 100 / 20 = 5\ \mathrm{N/mm^2}$	5 MPaと同じ平均応力
「5」だけを保存	何の量・単位か、後から判別できない

データサイエンスへの接続：量・単位・条件を持つデータとして保存する。

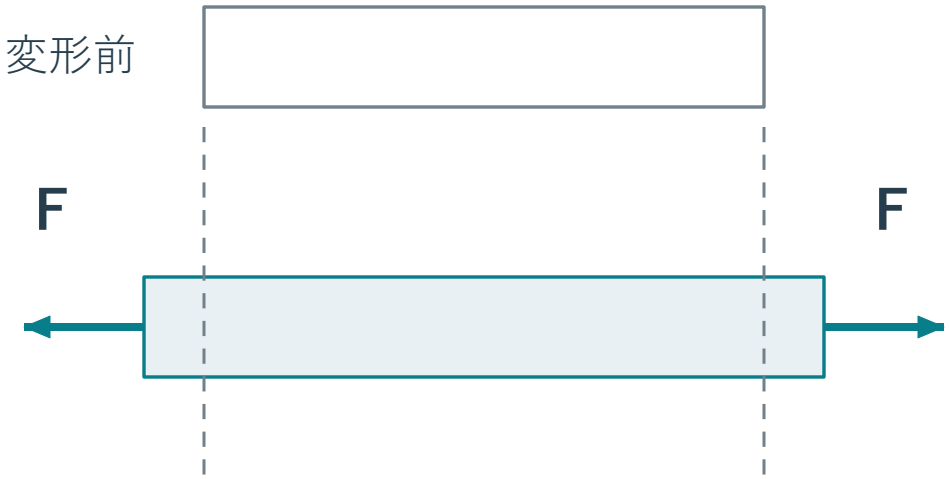
σ：垂直応力

力のかかり方の5分類

分類	主な変形	身近な例
引張り	伸びる	つり下げるひも
圧縮	縮む	椅子の脚
せん断	断面がずれる	接合部のピン
曲げ	たわむ	棚板
ねじり	回転してねじれる	ドライバーの軸

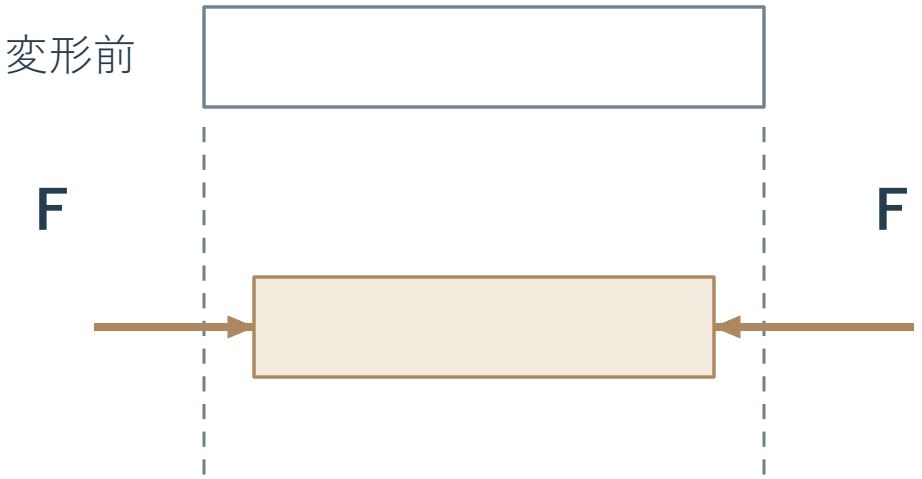
引張りと圧縮

引張り



軸方向に伸びる

圧縮



軸方向に縮む

破線は変形前の端の位置。変形は誇張し、横方向の変化は省略している。

短い休憩

画面から目を離しましょう

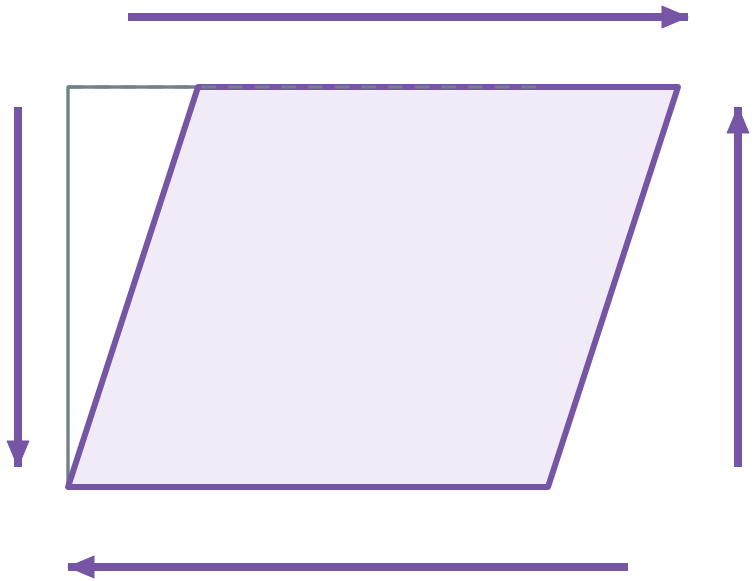
休憩の目安：60秒

再開後：せん断

目安 60秒／必要に応じて一時停止

せん断

せん断の作用



角度が変わる（誇張）

τ ：断面に平行な応力

σ ：断面に垂直な応力

接合部のピン・ボルトや

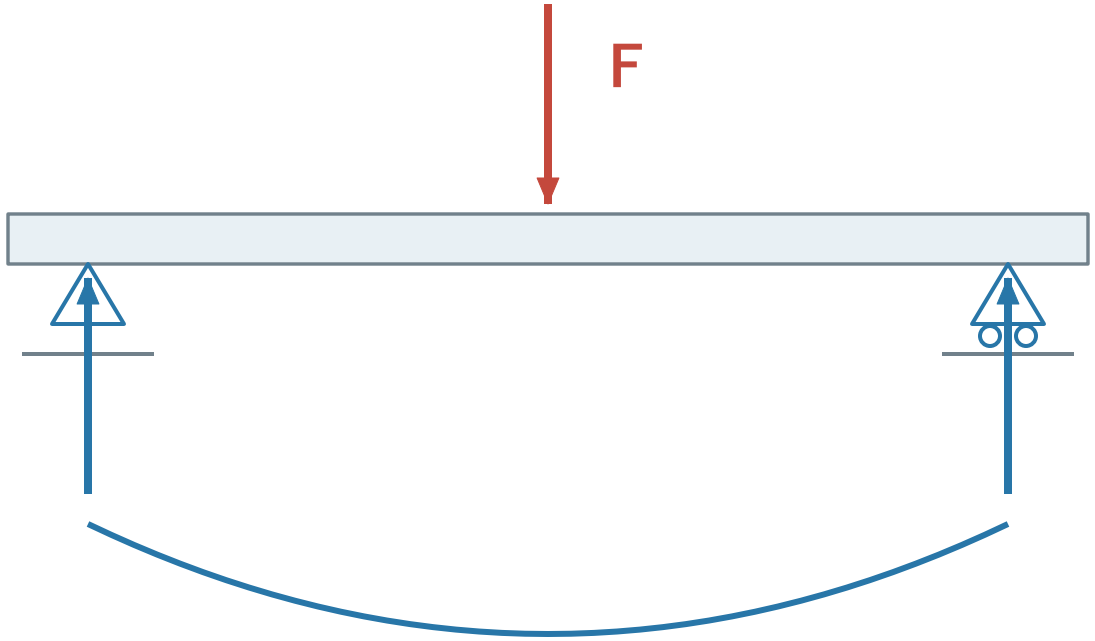
はさみで板を切る作用へつながる

せん断の模式図。向かい合う面だけでなく、隣の面の作用も描いている。

σ ：垂直応力

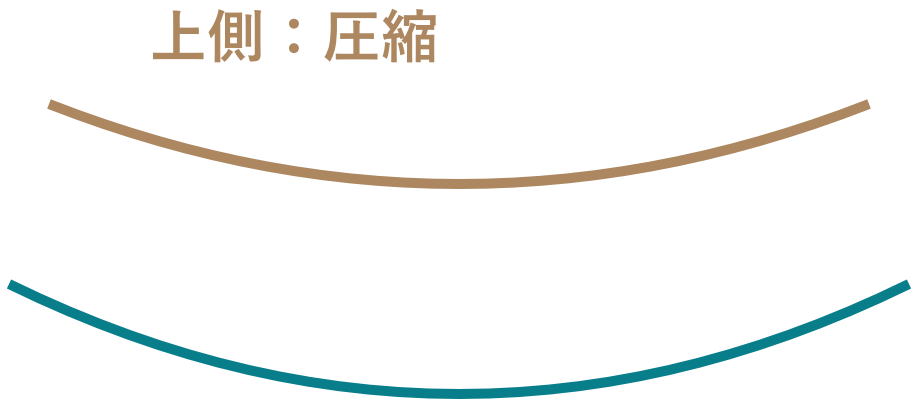
曲げ

はり全体



たわみの形（誇張）

中央付近を拡大した見方



断面内で応力が変わる

この支持・荷重による曲げの例。曲げモーメントMの単位：N·mm または N·m。

ねじり

軸の周りに回す作用

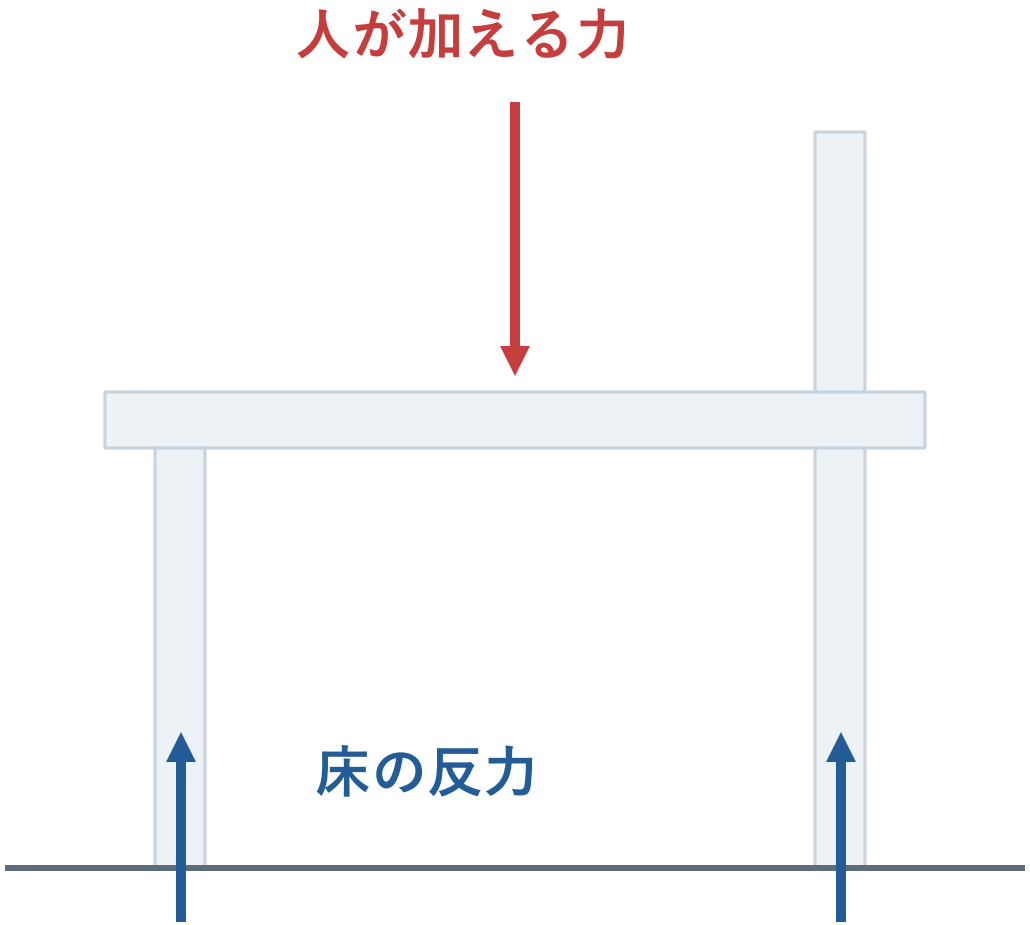


ドライバーの軸など

内部にはせん断応力

下の両端面は軸の同じ方向から見た投影。逆向きのトルクTでねじる。単位：N·m。

椅子の荷重経路



人 → 座面 → 接合部 → 脚 → 床（前後の脚を重ねた側面模式図）

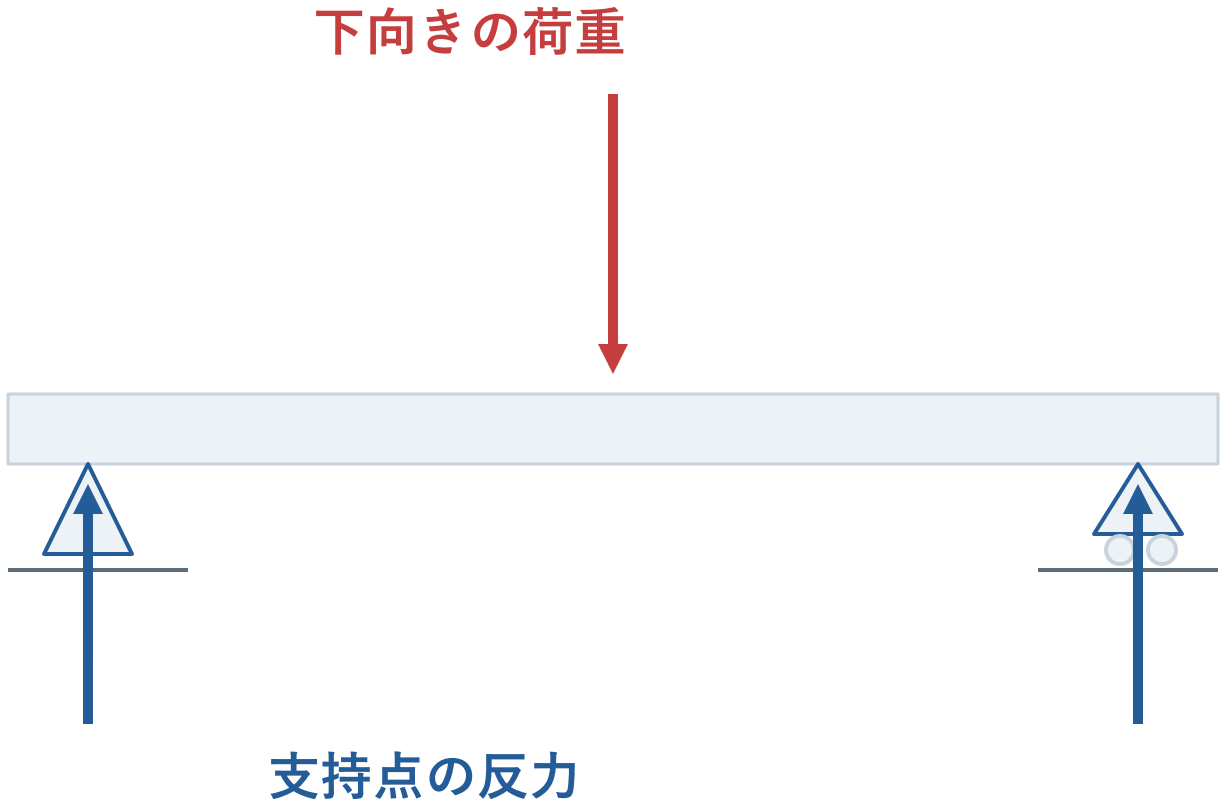
座面：曲げ

接合部：せん断など

脚：主に圧縮

床が上向きに支える

橋梁の荷重経路



橋面・主桁：曲げとせん断

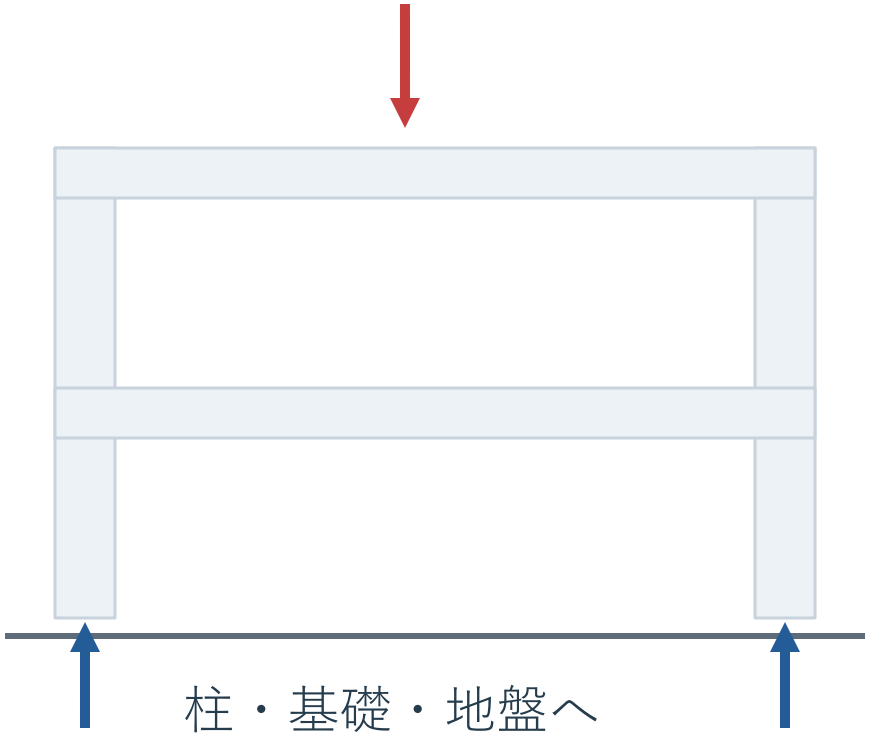
支承：力を支点へ伝える

橋脚・橋台：主に圧縮

車両 → 橋面・主桁 → 支承 → 橋脚・橋台 → 地盤

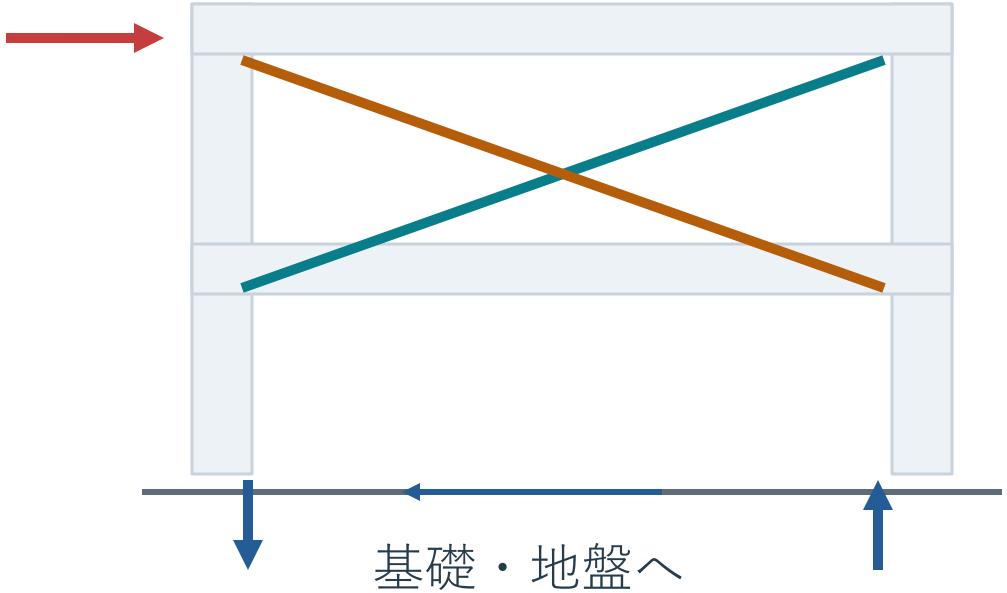
建築の荷重経路

鉛直荷重



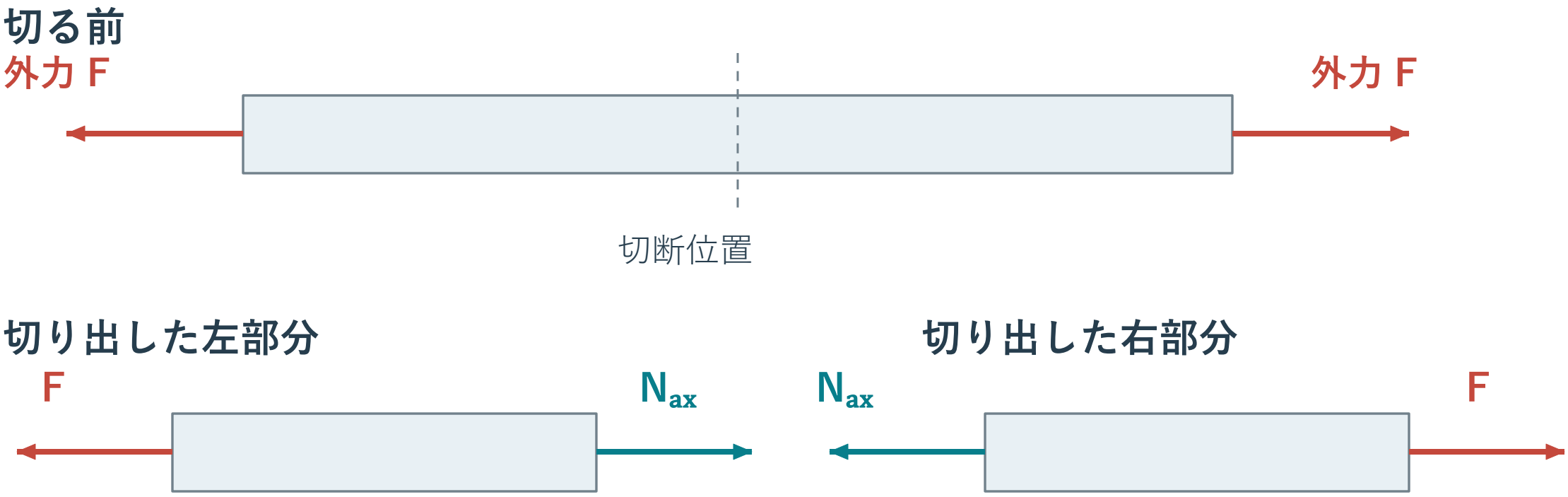
風・地震による横荷重

筋かい：引張り／圧縮



横荷重では水平力と転倒する作用にも抵抗する（横荷重だけの図）

外力と断面の内力



左右の切断面の内力は大きさが等しく逆向き。各部分のつり合いから $N_{ax} = F$。

平均垂直応力

$$\sigma = F/A_0$$

A_0：変形前の断面積

$F = 1{,}000\ \mathrm{N}$



$A_0 = 20\ \mathrm{mm}^2$

$\sigma = 50\ \mathrm{MPa}$

$F = 1{,}000\ \mathrm{N}$



$A_0 = 40\ \mathrm{mm}^2$

$\sigma = 25\ \mathrm{MPa}$

同じ軸方向荷重なら、断面積が2倍の棒の平均応力は1/2。断面積の比を模式的に示す。

σ：垂直応力

伸びとひずみ

同じ二つの標点を追う



$$\varepsilon = \Delta L / L_0$$

0.500 mm / 1,000 mm

$$= 5.00 \times 10^{-4}$$

$$= 0.0500\ \%$$

伸びΔLの表示は誇張。ひずみεは長さの比で、単位mm/mmは相殺する。

ε：縦ひずみ

測定値の桁と、ひずみへの換算

条件	計算されるひずみ
L_0 = 1,000 mm、 ΔL = 0.49 mm	0.00049
L_0 = 1,000 mm、 ΔL = 0.50 mm	0.00050
L_0 = 1,000 mm、 ΔL = 0.51 mm	0.00051

授業用の仮想値。表示分解能と測定の正確さを区別する。

短い休憩

画面から目を離しましょう

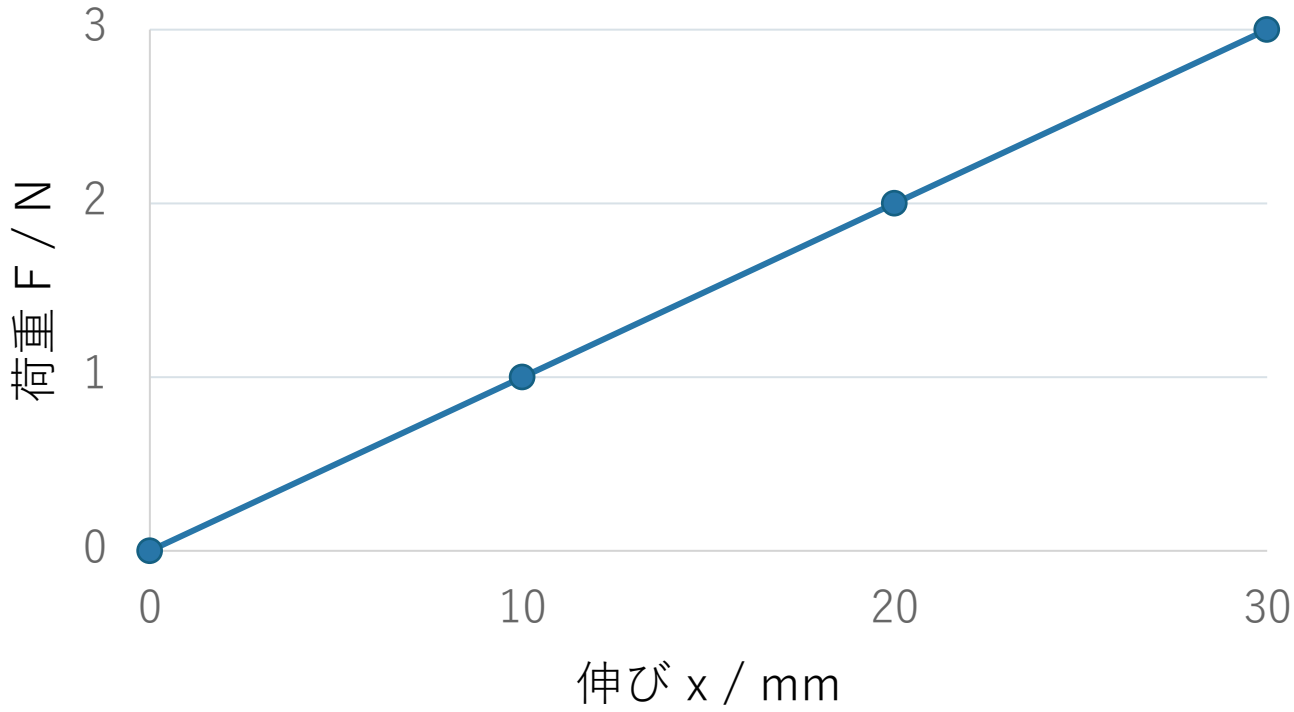
休憩の目安：60秒

再開後：中学校のばねのフックの法則

目安 60秒／必要に応じて一時停止

中学校のばねのフックの法則

荷重F / N	伸びx / mm
0	0
1	10
2	20
3	30

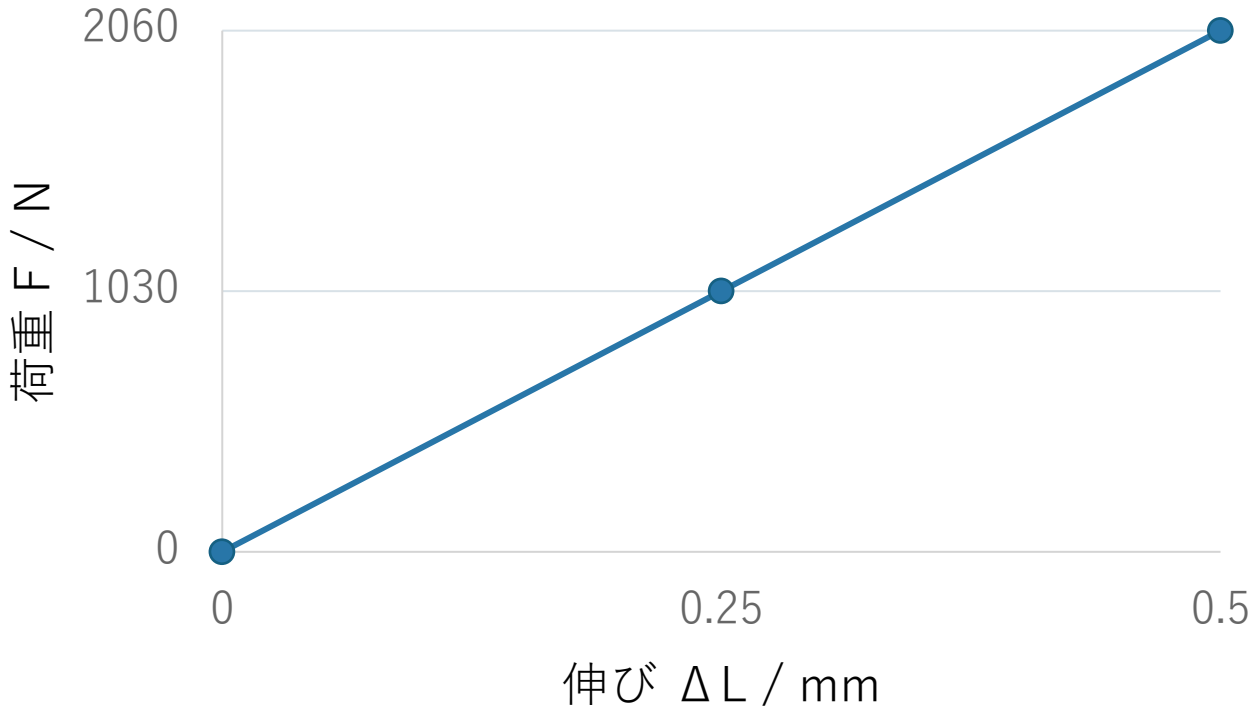


$$F = kx \qquad k = 0.10\ \mathrm{N/mm}$$

同じばねの荷重と伸びの関係。表・グラフは授業用の仮想測定データ。

棒の荷重と伸びの関係（仮想データ）

荷重F / N	伸びΔL / mm
0	0
1,030	0.250
2,060	0.500



$F = k_{棒}\ \Delta L$　　$k_{棒} = 4{,}120\ \mathrm{N/mm}$

$L_0 = 1{,}000$ mm、$A_0 = 20$ mm²。授業用の仮想測定データ。k棒は棒の長さ・太さで変わる。

材料の係数 E と棒のフックの法則

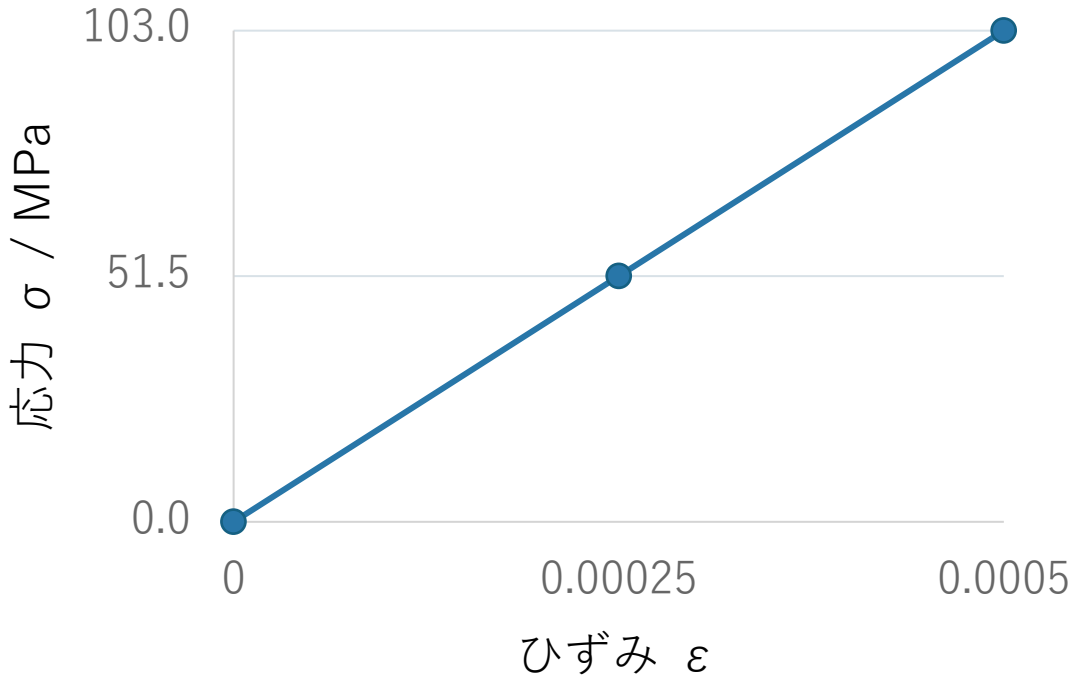
力と伸びを、それぞれ換算

力 F = 2,060 N
断面積 A_0 = 20 mm²

応力 $\sigma = F/A_0 = 103$ MPa

伸び $\Delta L = 0.500$ mm
元の長さ $L_0 = 1{,}000$ mm

ひずみ $\varepsilon = \Delta L/L_0 = 0.000500$



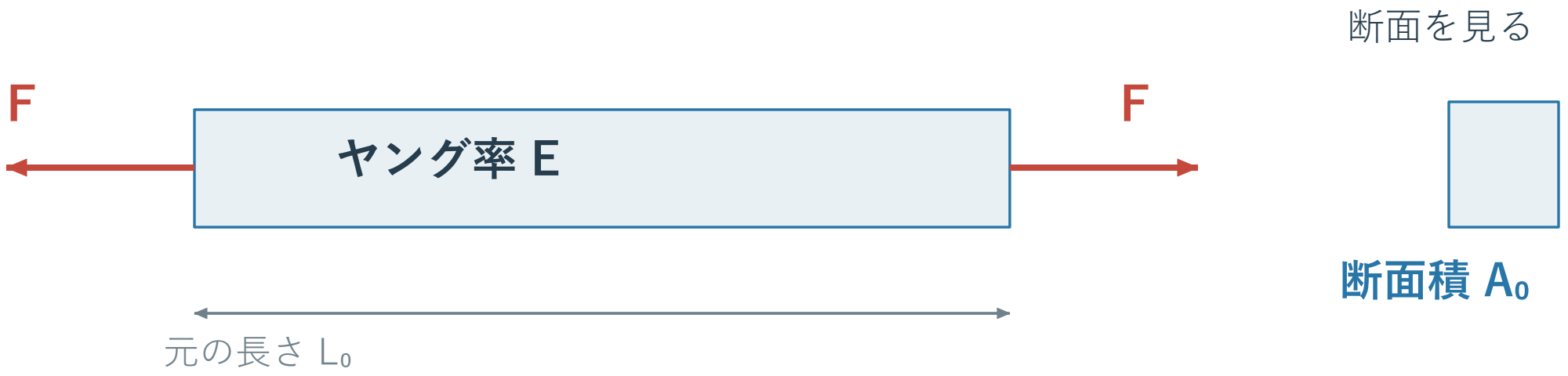
$$\sigma = E\varepsilon \qquad E = \Delta\sigma / \Delta\varepsilon = 206{,}000 \text{ MPa}$$

E = k棒 L_0/A_0 = 206 GPa。グラフは前画面の仮想測定値を換算。Eと破壊の強さは別の量。

E：ヤング率　σ：垂直応力　ε：縦ひずみ

棒の伸びと今回の確認

$$\Delta L = FL_0/(A_0E)$$



$$N \times mm \div (mm^2 \times N/mm^2) = mm$$

k棒は部材の剛性、Eは材料の係数。伸びは軸方向・一様断面・線形弾性の範囲で求める。

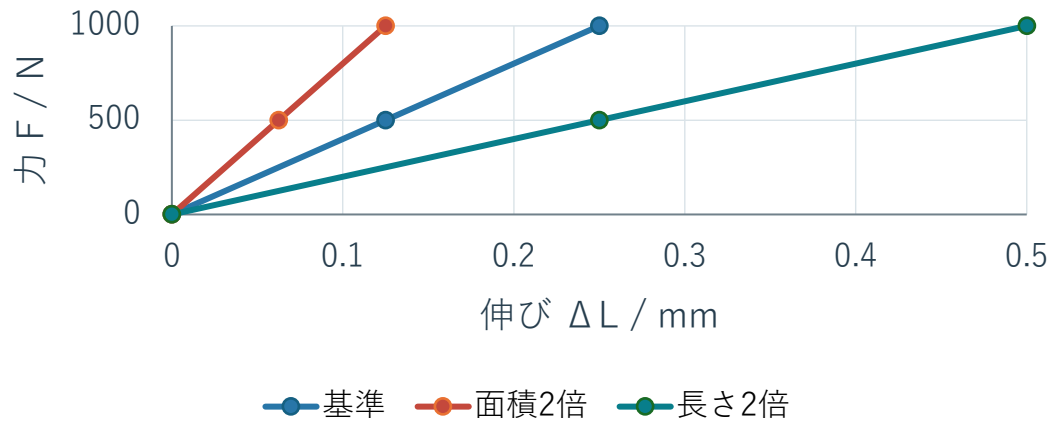
F：力　ΔL：伸び　E：ヤング率

材料の E と、部材の剛性 k

全て E（ヤング率）＝ 200,000 MPa。寸法だけを変える仮想モデル。

棒	断面積 A_0 / mm^2	元の長さ L_0 / mm	剛性 k / (N/mm)
基準	20	1,000	4,000
面積だけ2倍	40	1,000	8,000
長さだけ2倍	20	2,000	2,000

F–ΔL：傾き k は異なる



σ–ε ：3本共通の関係



$k = EA_0/L_0$：棒の軸方向の剛性　　$E = \Delta\sigma/\Delta\varepsilon$ ：材料のヤング率

一様棒・中心軸方向荷重・線形弾性の範囲。同じEを仮定したモデル線。

計算の条件と解き方

演習用：E = 206 GPa = 206,000 MPa

① 単位をそろえる　　② 変化の方向を予想する

③ 式を選んで代入　　④ 単位と大きさを確かめる

一様断面・軸方向荷重・小変形・線形弾性の範囲で計算する

E：ヤング率

演習1　単位とICTの接続

a　0.0002 m^2 は何 mm^2か

b　2 kgf/m^2 は約何 Paか（1 kgf ≈ 9.8 N）

c　12 MB は何 Mbitか（1 B = 8 bit）

d　24 Mbit/s で c の量を送る理想時間は何 sか

換算倍率と、時間を求める式を答案に書く

演習1の解答

a　$0.0002 \times (1{,}000)^2 = 200\ \mathrm{mm^2}$

b　$2\ \mathrm{kgf/m^2} \times 9.8\ \mathrm{N/kgf} \approx 19.6\ \mathrm{Pa}$

c　$12\ \mathrm{MB} \times 8\ \mathrm{bit/B} = 96\ \mathrm{Mbit}$

d　$96\ \mathrm{Mbit} \div 24\ \mathrm{Mbit/s} = 4\ \mathrm{s}$

SI接頭語は10の累乗。B と bit の違いも確かめる

演習2　測定値から応力とひずみ

$F = 2{,}060\ \mathrm{N}$　　$A_0 = 20\ \mathrm{mm^2}$

$L_0 = 1{,}000\ \mathrm{mm}$　　測った伸び $\Delta L = 0.500\ \mathrm{mm}$

a　平均垂直応力 σ を求める

b　ひずみ ε を比と % で表す

定義式で計算する（授業用の仮想測定データ）

σ：垂直応力　ε：縦ひずみ

演習2の解答

$$\sigma = 2{,}060/20 = 103\ \mathrm{MPa}$$

$$\varepsilon = 0.500/1{,}000 = 5.00 \times 10^{-4}$$

$$\varepsilon = 0.0500\ \%$$

伸び ΔL は mm、ひずみ ε は長さの比

σ：垂直応力　ε：縦ひずみ

短い休憩

画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：演習3　ヤング率から伸びを予測

目安 60秒／必要に応じて一時停止

演習3　E から伸びを予測

$F = 1{,}000\ \mathrm{N}$　　$A_0 = 20\ \mathrm{mm^2}$　　$L_0 = 1{,}000\ \mathrm{mm}$

$E = 206\ \mathrm{GPa}$

a　E の単位を MPa にそろえる

b　応力、ひずみ、伸びの順に計算する

先に予想：演習2より荷重が小さい。伸びはどうなるか

E：ヤング率

演習3の解答

$$E = 206{,}000\ \mathrm{MPa}$$

$$\sigma = 1{,}000/20 = 50.0\ \mathrm{MPa}$$

$$\varepsilon = 50.0/206{,}000 \approx 2.43 \times 10^{-4}$$

$$\Delta L = \varepsilon L_0 \approx 0.243\ \mathrm{mm}$$

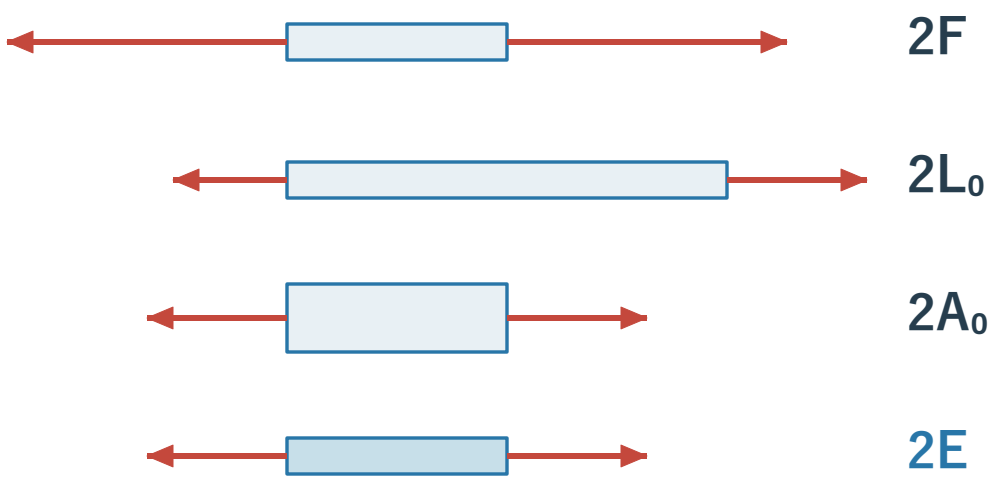
0.243 mm は約243 μm。伸びの大きさを言葉でも確かめる

E：ヤング率　σ：垂直応力　ε：縦ひずみ

演習4　条件を1つずつ変える

演習3の棒を基準に、一つだけ変更する

変更	σ の倍率	ΔL の倍率
F だけ2倍	?	?
L_0 だけ2倍	?	?
A_0 だけ2倍	?	?
E だけ2倍	?	?



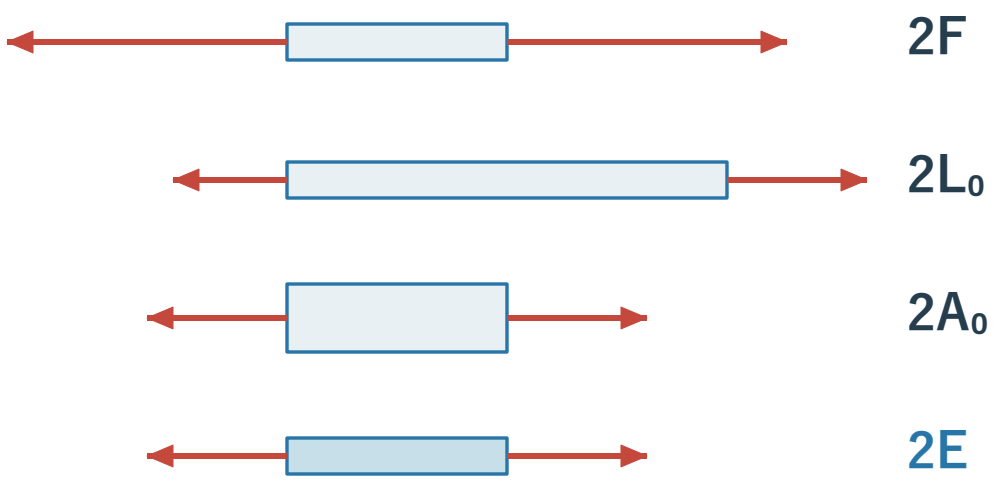
図は寸法・材料条件の違いを示し、変形は描いていない。式から倍率を予想する。

E：ヤング率　σ：垂直応力

演習4の解答

演習3の棒を基準に、一つだけ変更する

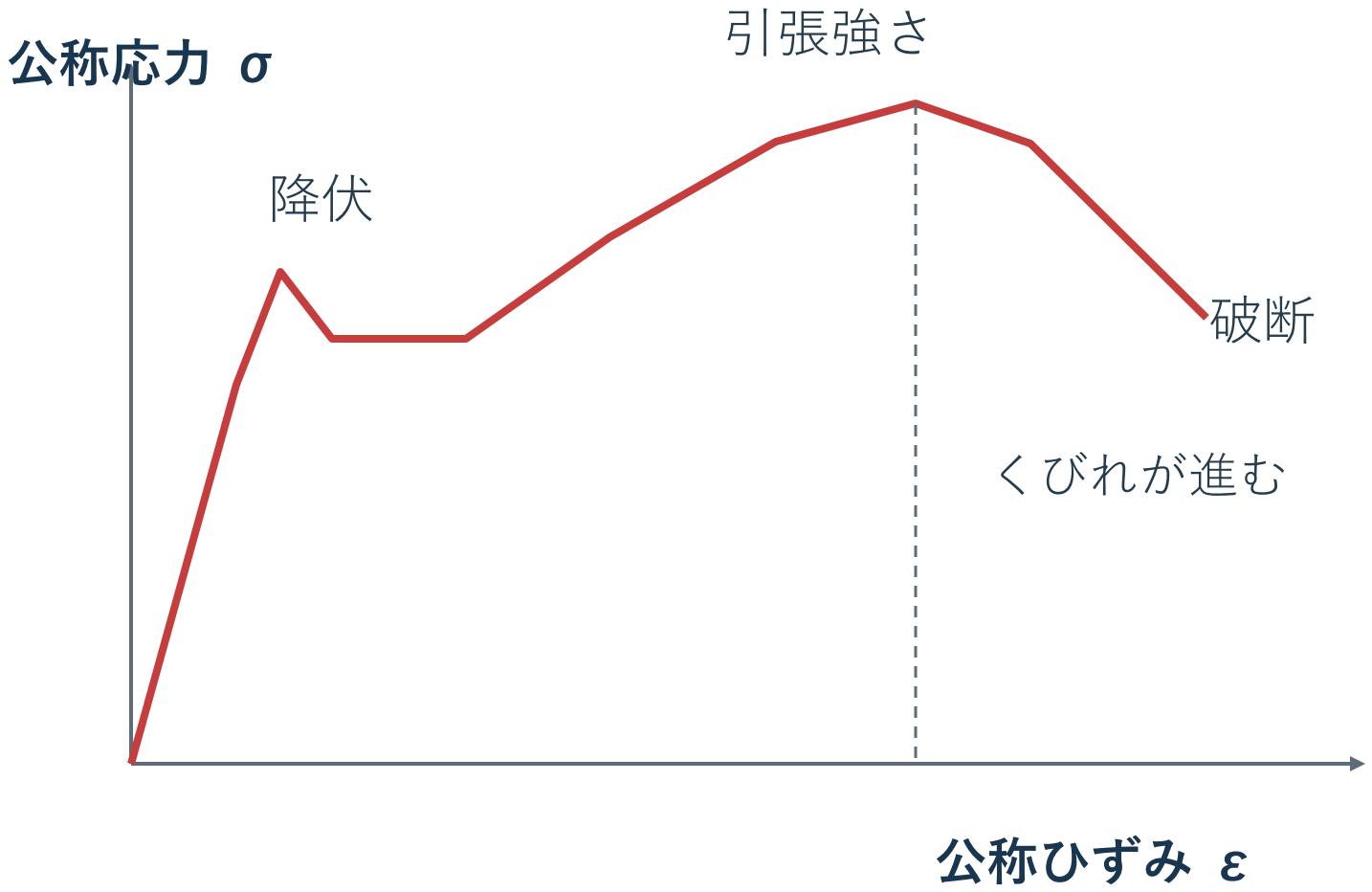
変更	σ の倍率	ΔL の倍率
F だけ2倍	2	2
L_0 だけ2倍	1	2
A_0 だけ2倍	1/2	1/2
E だけ2倍	1	1/2



Eが2倍でも破壊する応力が2倍とは限らない。図は比較条件を示す模式図。

E：ヤング率　σ：垂直応力

軟鋼の応力–ひずみ線図



直線の傾き：E

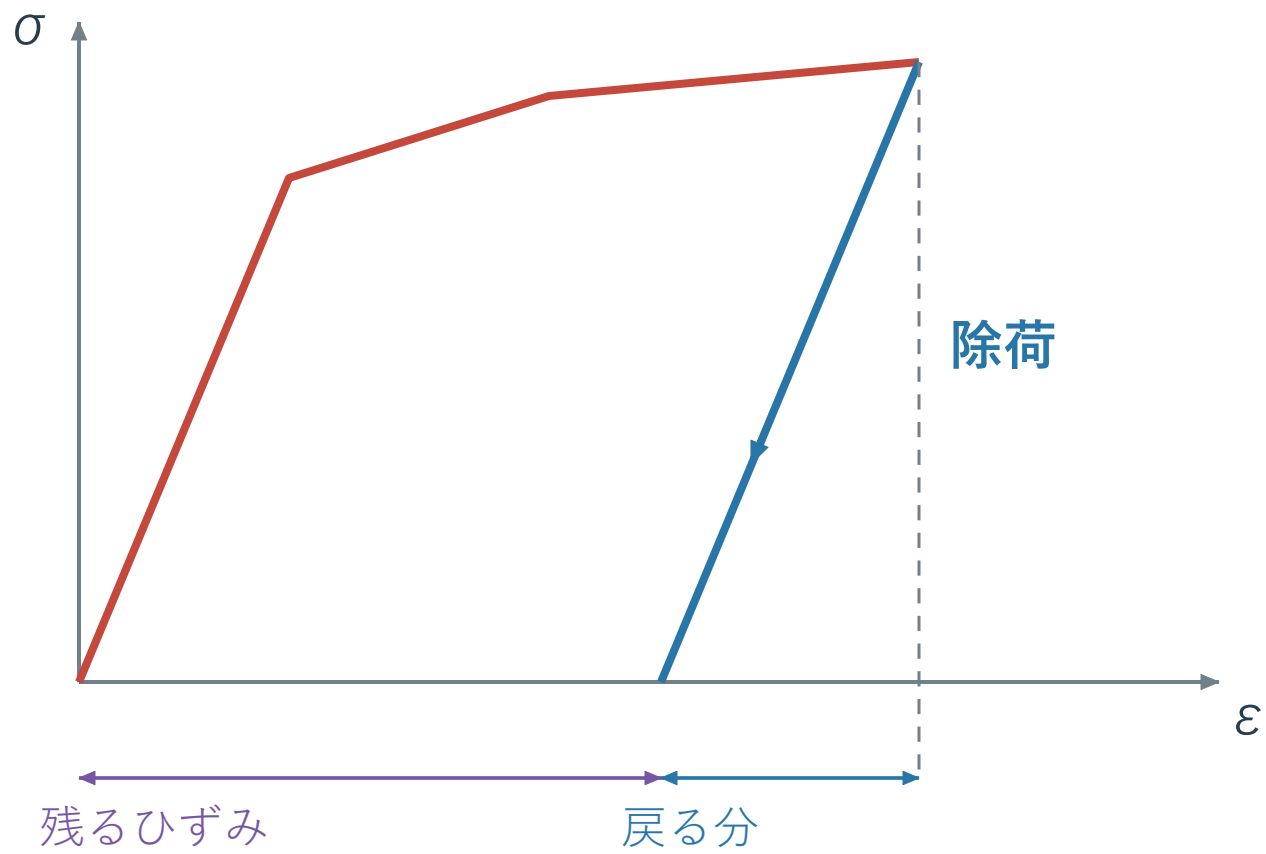
降伏後：塑性変形

最大の公称応力：引張強さ

模式図・縮尺不均一　　E は初期の傾き、引張強さは最大応力

E：ヤング率　σ：垂直応力　ε：縦ひずみ

弾性変形と塑性変形



除荷すると戻る部分：弾性

除荷して残る部分：塑性

$\sigma = E\varepsilon$ は線形弾性の範囲

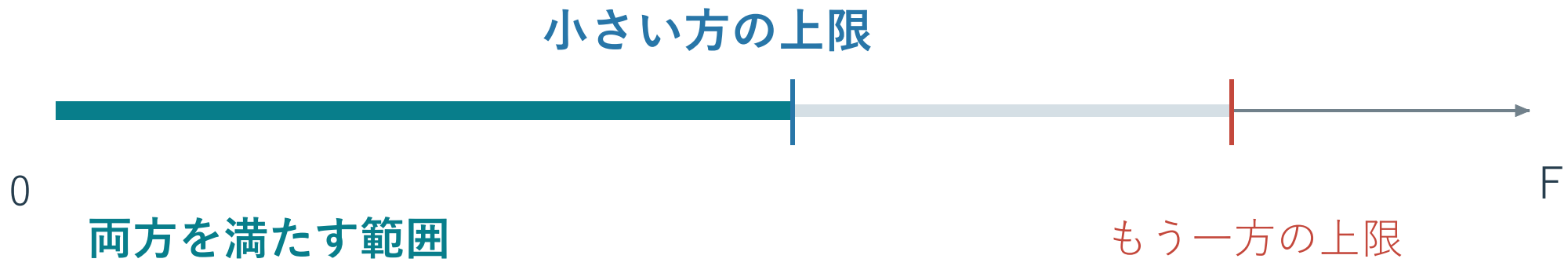
模式図・数値目盛なし。除荷線の傾きは、初期の線形弾性の傾きと等しいモデル。

E：ヤング率　σ：垂直応力　ε：縦ひずみ

許容応力と変形の制限

応力の条件：$F \leq \sigma$許容 A_0

伸びの条件：$F \leq \Delta L$許容 A_0E/L_0



中心引張り・一様断面・線形弾性のモデル。図は二つの上限の関係を示す模式図。

E：ヤング率　σ：垂直応力

表計算とAI：入力・式・出力の点検

段階	記録する内容
入力	$F=1{,}000$ N、$A=20$ mm²、$L_0=1{,}000$ mm
材料・モデル	$E=200{,}000$ MPa、一様棒・線形弾性
出力	$\sigma=50$ MPa、$\varepsilon=0.00025$、$\Delta L=0.25$ mm
検算	Fが2倍ならΔLも2倍。単位・適用範囲も確認

授業用の仮想計算。自動計算の一致と、現物の性能確認を区別する。

E：ヤング率　σ：垂直応力　ε：縦ひずみ

演習5　2つの制限を満たす荷重

$L_0 = 1{,}000$ mm　　$A_0 = 20$ mm²　　$E = 206{,}000$ MPa

許容応力：150 MPa　　許容する伸び：0.500 mm

a　応力と伸び、それぞれの条件による荷重上限

b　両条件を満たす最大の軸方向荷重と、その理由

中心引張り・一様棒・線形弾性の計算モデルに限る

E：ヤング率

演習5の解答

応力の上限：150 × 20 = 3,000 N

伸びの上限：0.500 × 20 × 206,000/1,000

= 2,060 N



両条件を満たす最大荷重：2,060 N

検算：σ = 103 MPa ≤ 150 MPa、ΔL = 0.500 mm。部材の計算モデルに限った上限。

σ：垂直応力

中学技術・高校工業・情報への接続

教科・科目	この回からつながる学習
中学校 技術分野A	材料と寸法、荷重のかかり方を説明
高校工業「機械設計」	力、応力・ひずみ、部材の寸法を計算
高校「情報Ⅰ」への題材提案	量と単位をそろえ、モデルを計算・検証

現行学習指導要領との対応と、本講義からの授業提案を分けて示す。

接続・想定問題1　AIの単位換算を点検する

AI回答を想定した検討文（実際の出力ではない）
「1 MPa = 1,000 N/mm²」
正しい換算を、m²とmm²の関係から説明する。

図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

接続・想定問題1　解説：AIの単位換算を点検する

$1\ m^2 = 10^6\ mm^2$

$1\ N/mm^2 = 10^6\ N/m^2 = 1\ MPa$

正しくは $1\ MPa = 1\ N/mm^2$

数値だけでなく、面積の換算を確認する

本編の参照スライド：9・11

接続・想定問題2　材料の係数と棒の寸法

E=200,000 MPaの一様棒。A=20 mm²、L_0=1,000 mm。①剛性kを求める。②Aだけ2倍、L_0だけ2倍にした各場合のkと、同じ力での伸びの倍率を求める。

図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

E：ヤング率

接続・想定問題2　解説：材料の係数と棒の寸法

基準：$k = EA/L_0 = 4{,}000$ N/mm

Aだけ2倍：kは2倍、伸びは1/2

L_0だけ2倍：kは1/2、伸びは2倍

三つの棒でEは同じ

本編の参照スライド：27・28・29・30

E：ヤング率

接続・想定問題3　ゼロ点のずれとグラフの傾き

仮想データ：F=100,500,900 Nに対し表示ΔL=0.03,0.13,0.23 mm。L_0=500 mm、A=10 mm^2。この範囲の傾きからkとEを求める。表示の原点を通る比例と扱えるか。

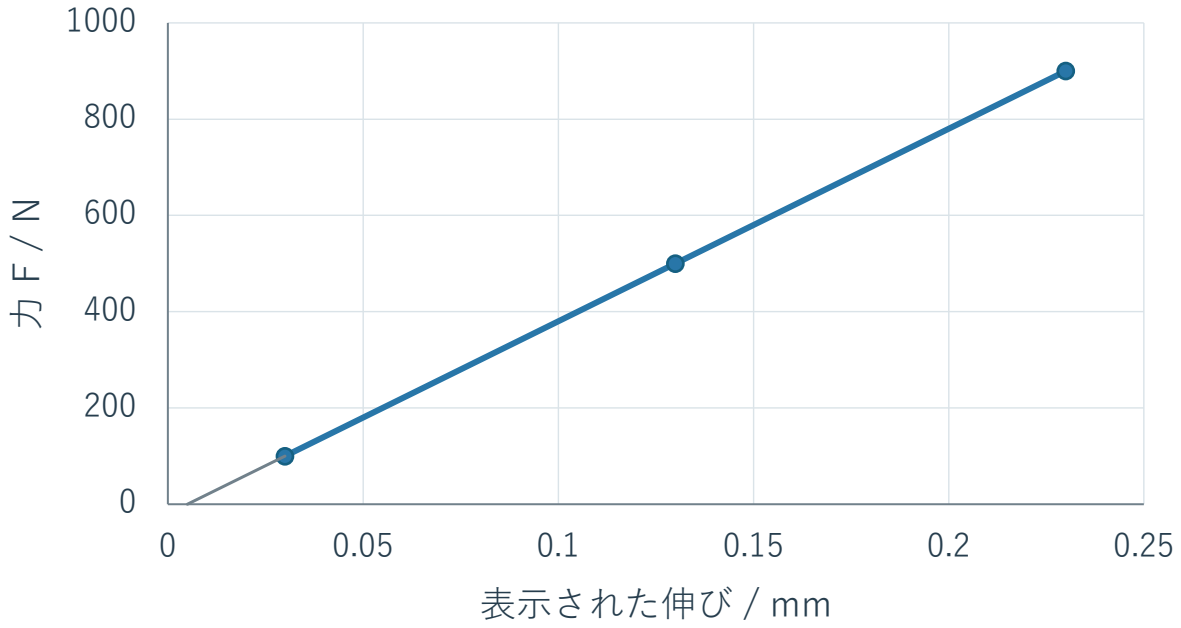
図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

E：ヤング率

接続・想定問題3　解説：ゼロ点のずれとグラフの傾き

増加量の比から、傾きを求める



力の増加：900 − 100 = 800 N
表示の増加：0.23 − 0.03 = 0.20 mm

k = 800 / 0.20
= 4,000 N/mm

E = kL_0/A_0
= 200,000 MPa

一点の F/表示値 は、傾きと一致しない：100 / 0.03 ≈ 3,333 N/mm

直線を延長すると F = 0 の表示は 0.005 mm。ただし、ゼロ荷重の実測値ではない。

仮想データ。ゼロ点のずれなどを調べる手掛かりであり、この3点だけで原因は特定できない。

接続・想定問題4　二つの条件と材料選択

仮想の棒A/B：共にF=800 N、断面20 mm²、長さ1,000 mm。EはA=200,000、B=100,000 MPa。許容応力はA=30、B=60 MPa、許容伸びは共に0.30 mm。各条件を満たすか。

図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

E：ヤング率

接続・想定問題4　解説：二つの条件と材料選択

応力：どちらも40 MPa

伸び：Aは0.20 mm、Bは0.40 mm

Aは応力条件を、Bは伸び条件を満たさない

Eだけでは、この二条件の判断はできない

本編の参照スライド：41・42・44・46・47

E：ヤング率

まとめと出口確認

$$\sigma = F/A_0 \qquad \varepsilon = \Delta L/L_0$$

$$\sigma = E\varepsilon \qquad \Delta L = FL_0/(A_0E)$$

力の通り道、単位、式の条件を一緒に説明する

出口確認：面積換算／応力の計算／E と強度の違い

E：ヤング率　σ：垂直応力　ε：縦ひずみ